

Organização de Computadores

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Kinan Principe

25-05-2026

Contents

1. Sistemas Numéricos	3
1.1 Posicionais	3
1.2 Não-Posicionais	3
1.3 Bases dos Sistemas de Numeração	3
2. Portas Lógicas	3
2.1 Lógica Proposicional	3
2.1.1 Negação	3
2.1.2 Disjunção	3
2.1.3 Disjunção Exclusiva	3
2.1.4 Condicional	3
2.1.5 Bicondicional	3
2.2 Construção de Tabela Verdade	4
2.3 Por que estudar Portas Lógicas?	4
2.3.1 Blocos fundamentais do Hardware	4
2.3.4 Conexão com a Programação	5
2.3.5 Componentes eletrônicos	5
2.4 Portas Lógicas	5
3. Ciclo de Instrução e Interrupção	6
3.1 Instruções	6
3.2 Execução	6
4. Organização de Memória	7
4.1 Conceitos	7
4.1.1 Tempo de Acesso	7
4.1.2 Capacidade	7
4.1.2 Volatilidade	7
4.1.2 Tecnologia de Fabricação	8
4.2 Diferenciando Endereço, Conteúdo e Localização	8
4.3 Diferentes tipos de Memória	8

1. Sistemas Numéricos

1.1 Posicionais

- Independentemente da posição em que são escritos, se mantém o significado.
- Exemplo: Algarismo romanos

$$XXI = 10, 10, 1 \quad e \quad XIX = 10, 1, 10$$

1.2 Não-Posicionais

- Valor do algarismo depende de sua posição, ou seja, ordem em que é escrita.
- Exemplo: Sistema numérico indo-arábico

$$21 = 20 + 1 \quad e \quad 12 = 10 + 2$$

1.3 Bases dos Sistemas de Numeração

- Quantidade de algarismos que compõe um sistema de numeração;
- Sistema decimal, adotado pelo ocidente, possui dez algarismos, portanto, é denominado *sistema decimal*.

NOTE: The note content.

2. Portas Lógicas

2.1 Lógica Proposicional

2.1.1 Negação

- Simbolizado pela cantoneira ou $\neg$

p		$\neg p$
V	F	
F	V	

2.1.2 Disjunção

2.1.3 Disjunção Exclusiva

2.1.4 Condicional

2.1.5 Bicondicional

- Só é verdadeiro quando todos forem verdadeiro.

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

2.2 Construção de Tabela Verdade

- Exemplo 1: $\neg(p \rightarrow q)$

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg(p \rightarrow q)$
V	V	V	F
V	F	F	V
F	V	V	F
F	F	V	F

- Exemplo 2: $(A \vee B) \wedge C$

A	B	C	$A \vee B$	$(A \vee B) \wedge C$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	F
V	F	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	V	V
F	V	F	V	F
F	F	V	F	F
F	F	F	F	F

2.3 Por que estudar Portas Lógicas?

- Portas lógicas manipulam sinais elétricos;
- Implementam **Álgebra Booleana**;

2.3.1 Blocos fundamentais do Hardware

- ULA;
- Registradores;
- Memória;
- Unidade de Controle;
- Todos são construídos com combinações de portas lógicas!!

2.3.4 Conexão com a Programação

- And (&&);
- Or (||);
- Not (!);
- Operações bit a bit (bitwise operations);
- Cada operador tem implementação física!!

2.3.5 Componentes eletrônicos

- Circuitos que contém portas lógicas são chamados de *circuitos lógicos*.

2.4 Portas Lógicas

2.4.1 Porta AND

- Pode-se dizer que a *Porta AND* simula uma multiplicação binária.

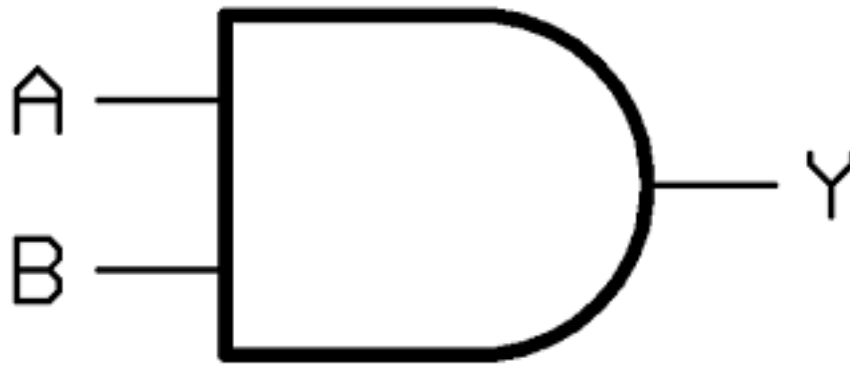


Figure 1: Porta AND

2.4.2 Porta OR

2.4.3 Porta XOR (Ou Exclusivo)

- Possui como principal função a *verificação de igualdade*.

2.4.4 Porta NOT

- Realiza *inversão* de dígito binário.

2.4.5 Porta NAND e NOR

- Tais como AND e OR respectivamente mas negadas.

3. Ciclo de Instrução e Interrupção

3.1 Instruções

- 0001 (0x1): Carrega AC da memória
- 0010 (0x2): Armazena AC na memória
- 0101 (0x5): Adiciona ao AC da memória
- 0011 (0x3): Carregar AC de E/S
- 0111 (0x7): Armazenar AC em E/S

Nesse caso, o endereço de 12 bits identifica um dispositivo de E/S em particular. Mostre a execução do programa a seguir:

3.2 Execução

1. Carregar AC do dispositivo 5
2. Somar do conteúdo do local de memória 940
3. Armazenar AC no dispositivo 6

```
300: 0x3005
301: 0x5940
302: 0x7006
...
940: 0x0002
```

```
; CICLO 1
PC: 300
IR: 0x3005
AC: 0x0003
D5: 0x0003
D6: -
```

```
; CICLO 2
PC: 301
IR: 0x5940
AC: 0x0005
D5: 0x0003
D6: -
```

; CICLO 2
PC: 302
IR: 0x7006
AC: 0x0005
D5: 0x0003
D6: 0x0005

- Suponha que o próximo valor apanhado do dispositivo 5 seja 3 e que o local

4. Organização de Memória

4.1 Conceitos

- O elemento a ser manipulado é o *bit*.
- Uma **unidade de informação** (célula) é um grupo de n *bits* que formam um *byte*. Por exemplo, quando $n = 8 \rightarrow$ célula de 1 byte.
- Por último o **endereço** é o código de indentificação da **localização das células**.

4.1.1 Tempo de Acesso

Tempo gasto para a memória colocar uma informação no barramento de dados após uma determinada posição ter sido endereçada.

- Um dos parâmetros que medem o desempenho da memória;
- Também chamado de **latência**;

Memórias eletrônicas (Acesso aleatório/direto) tem o mesmo tempo de acesso independentemente da distância entre o local de um acesso e o local do próximo acesso. Já, em dispositivos **eletromecânicos** (Acesso sequencial), esse tempo de acesso varia conforme a distância.

4.1.2 Capacidade

Quantidade de informação que pode ser armazenada em uma memória. As unidades de medida mais comuns são **células** (memória principal ou cache), **setores** (discos) e **bits** (registradores).

4.1.2 Volatilidade

Capacidade da memória de manter seus dados sem energia elétrica. Memórias podem ser **voláteis** ou **não voláteis**.

- **Memória não volátil**: Ela **retém** informação quando a energia elétrica é desligada.
- **Memória volátil**: Ela **perde** a informação armazenada na ausência de energia elétrica.

4.1.2 Tecnologia de Fabricação

- **Semicondutores:** fabricado com circuitos eletrônicos e baseados em semicondutores;
 - Rápidas e relativamente caras;
 - Há várias tecnologias específicas cada qual com suas vantagens e desvantagens;
 - *Exemplos:* Registradores, Memória Principal, Memória Cache, SSD.

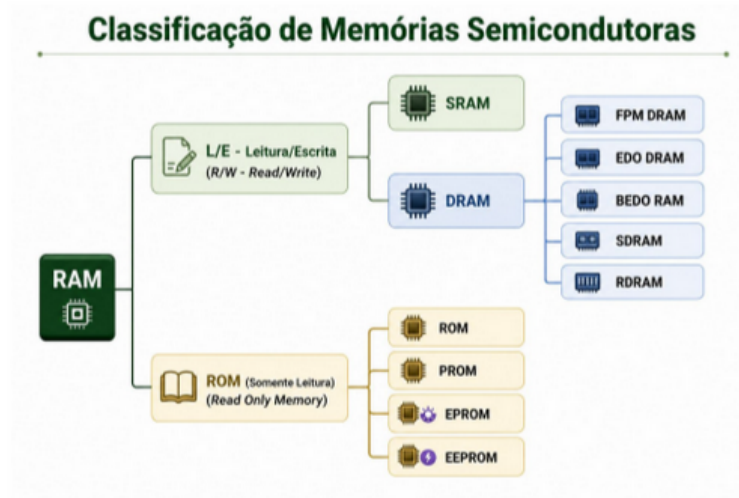


Figure 2: Memórias Semicondutoras

- Magnética:
- Meio óptico:

4.2 Diferenciando Endereço, Conteúdo e Localização

- **Endereço:** Identificador único de cada posição de memória. É utilizado para acessar um dado armazenado.
- **Conteúdo:** É o dado armazenado em uma determinada posição de memória. Pode ser um número, letra, instrução.
- **Localização:** Posição física real onde os dados estão armazenados. Refere-se ao local físico dentro do chip de memória.

4.3 Diferentes tipos de Memória

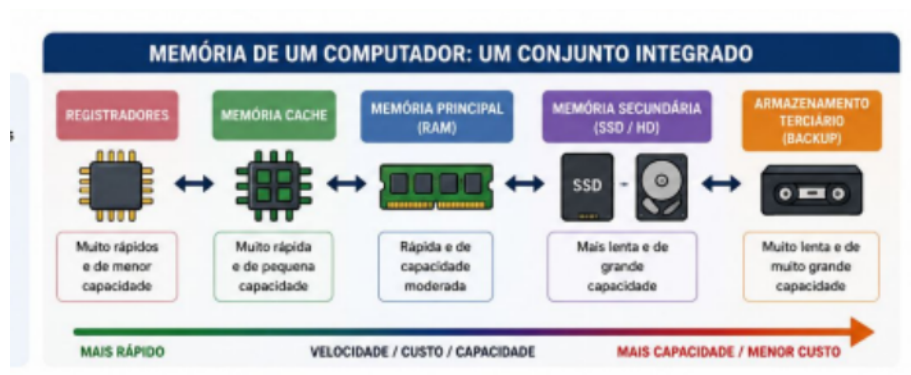


Figure 3: Memórias de um Computador